Fra boliglån til obligation



Instituttet fører markedsrisikoen videre til investorerne, beholder bidraget og bærer kreditrisikoen.

Låntager stiller pant. Instituttet yder lånet og udsteder obligationer. **Investor finansierer lånet** ved at købe obligationerne.

Efter **balanceprincippet** matcher obligationerne lånene i valuta, løbetid, afdragsprofil og rentetype (**match-funding**).

Kreditrisikoen bliver hos instituttet. Investor bærer markeds-, likviditets- og konverteringsrisiko.

Ydelse, bidrag og kursværdi

$$\text{Ydelse} = \underbrace{\text{rente}+\text{afdrag}}_{\text{investor}} + \underbrace{\text{bidrag}}_{\text{institut}}$$

Bidraget dækker administration, kapital og kreditrisiko. Høj LTV, afdragsfrihed og kort rentebinding giver typisk højere bidrag.

$$\text{Kursværdi} = \frac{K}{100}\,H \qquad 1.000.000 \cdot \frac{98}{100} = 980.000\ \text{kr.}$$

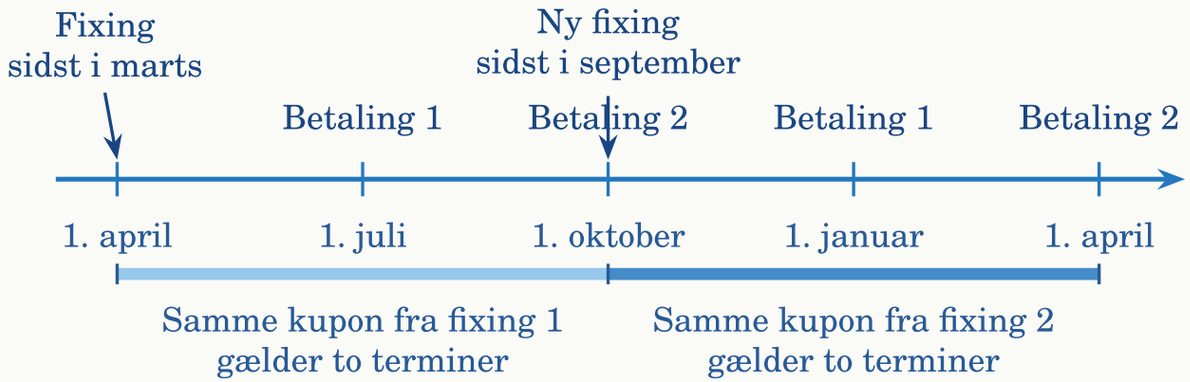
Låntager skylder 1 mio. kr., men får 980.000 kr. før omkostninger. **LTV** måler restgælden mod ejendomsværdien: 80% for helårsboliger, 75% for sommerhuse, 60% for erhverv og landbrug.

Tre produktfamilier på kurslisten

	Fast konverterbart	Floater / F-kort	RTL (F1, F3, F5)
Obligation	Lang **MTG**	Variabel **FLT**	Kort stående **RTL**
Renten sættes af	Kupon ved udstedelse	Reference + tillæg ved hver fixing	Auktion ved refinansiering
Rentebinding	Op til 30 år	Kort, løbende fixing	1, 3 eller 5 år
Pariret	Ja	Muligt	Nej
Usikre betalinger	Indfrielser	Fremtidige kuponer	Ny rente, mulig forlængelse

Et 30-årigt lån kan være finansieret med obligationer, der udløber om 1, 3 eller 5 år.

Floateren: låntager bærer renterisikoen



$$\text{Kupon}_t = \text{reference ved fixing}_t + q$$

Låntager: renten fastsættes på ny ved hver fixing, typisk hvert halve år. Stiger referencerenten, stiger ydelsen.

Investor: kuponen følger markedet, så kursen holder sig tæt på 100.

Jo kortere rentebinding, jo oftere kan ydelsen stige: F-kort hvert halve år, F3 hvert tredje år, fast rente aldrig.

Pensum: slide 45–53 i kapitel 5 (auktion, marginer og asset swap) er ikke pensum. I skal kunne forklare, hvorfor floateren giver låntager mere renterisiko.

RTL: fast rente frem til næste refinansiering

Lånet refinansieres med faste mellemrum. Den nye rente findes på en **auktion** nogle uger før terminen.

Uden triggers ligner RTL-obligationen en **stående kuponobligation** fra kapitel 2:

$$k_0^i = \sum_{t=1}^{i} \frac{c}{(1+y_i)^t} + \frac{1}{(1+y_i)^i}$$

Triggers kan forlænge obligationen: hvis auktionen fejler, eller hvis renten er steget tilstrækkeligt. Låntager beskyttes mod akut refinansieringspres. Investor får **forlængelsesrisiko**.

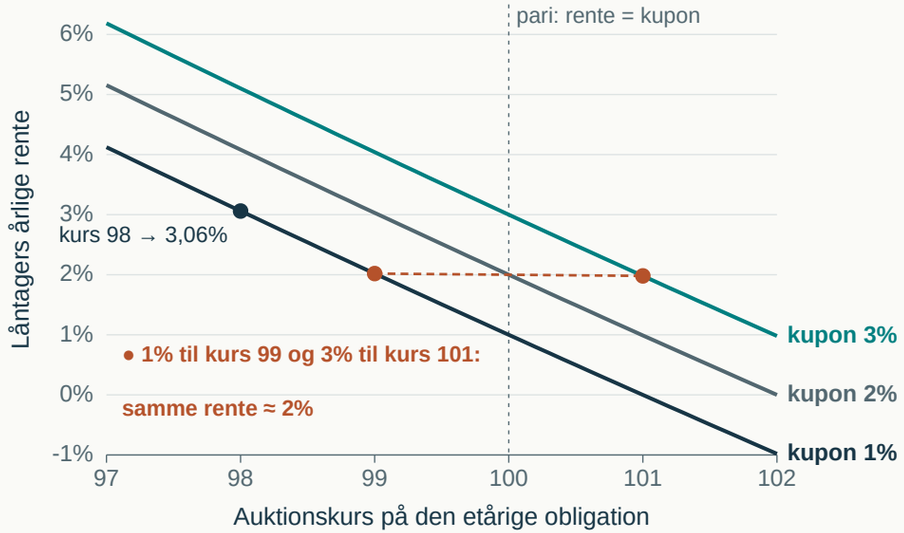
F1: auktionskursen bestemmer låntagers rente

RG_0 er beløbet, låntager får udbetalt. Instituttet sælger N nominelt af én etårig obligation med kupon c til kurs k_0.

År 0: $k_0 N = RG_0$

År 1: $(1+c)N = (1+\bar{R})RG_0$

$$\bar{R} = \frac{\overbrace{c}^{\text{kupon}} + \overbrace{(1-k_0)}^{\text{kurstab}}}{\underbrace{k_0}_{\text{udbetalt}}}$$



Pr. 100 kr. nominelt med kupon 1% og kurs 99: låntager får 99 kr. udbetalt og betaler 1 kr. i kupon + 1 kr. i kurstab, altså $2/99 = 2{,}02\%$.

Lav kurs → højere rente. Ved samme kurs giver en højere kupon en højere rente, men investor betaler mere for en høj kupon: 1% til kurs 99 ≈ 3% til kurs 101.

F3: samme logik med tre obligationer

Excel-arkets ligningssystem sørger kun for, at betalingerne passer hvert år. Renten drives af kurserne.

Kupon 1% på alle	Kurs 1-årig	Kurs 2-årig	Kurs 3-årig	Eff. rente 3-årig	Låntagers rente $\bar{R}$
Lån A (bogen)	99,0	97,5	96,0	2,398%	**2,395%**
Lån B (ringere auktion)	98,5	96,0	94,0	3,126%	**3,122%**

Lavere kurs → mere nominelt skal udstedes for at skaffe RG_0 → mere skal betales tilbage via renten.

Den treårige obligation skaffer 96–97% af provenuet, så $\bar{R}$ ligger tæt på dens effektive rente, men lidt under, fordi de korte obligationer har lavere renter.

De to små obligationer sælges også ved lånets start, typisk ved at udstede flere af stående obligationer, der allerede handles i markedet. De får betalingerne til investorerne i år 1 og 2 til at matche låntagers faste ydelse.

Fast konverterbart: to veje ud af lånet

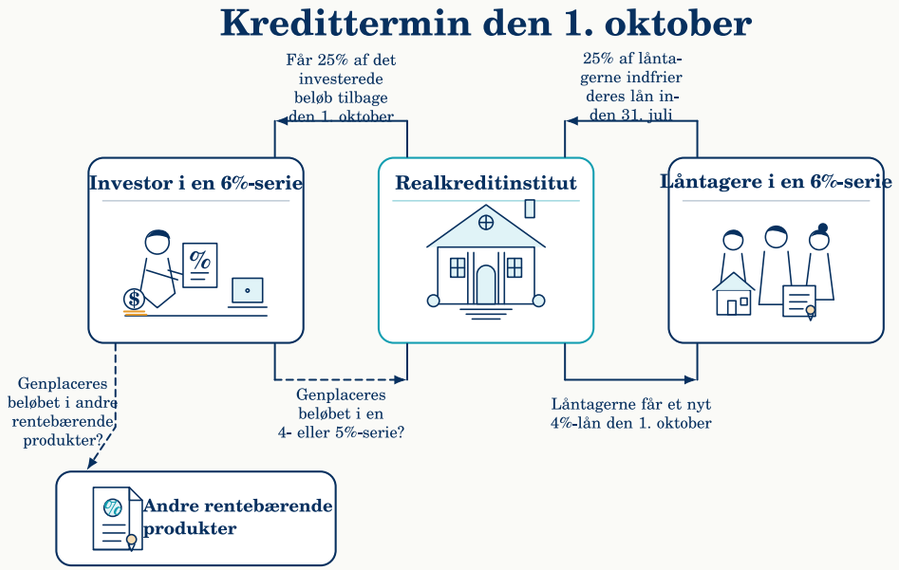
Låntager kan indfri på to måder:

Vej	Pris	Relevant når
Købe obligationerne og aflevere dem	Markedskurs	Renten er steget, kursen er lav
Opsige lånet	Kurs 100	Renten er faldet, kursen er høj

Opkonvertering: restgæld 2.898.000 kr. til kurs 60 kan indfries for $0{,}60 \cdot 2.898.000 = 1.738.800$ kr. Det nye lån får en højere kupon.

Nedkonvertering: opsig til pari og optag en lavere kupon. Investor mister den høje kupon og må genplacere til en lavere rente.

Udtræk består af planlagte afdrag og indfrielser

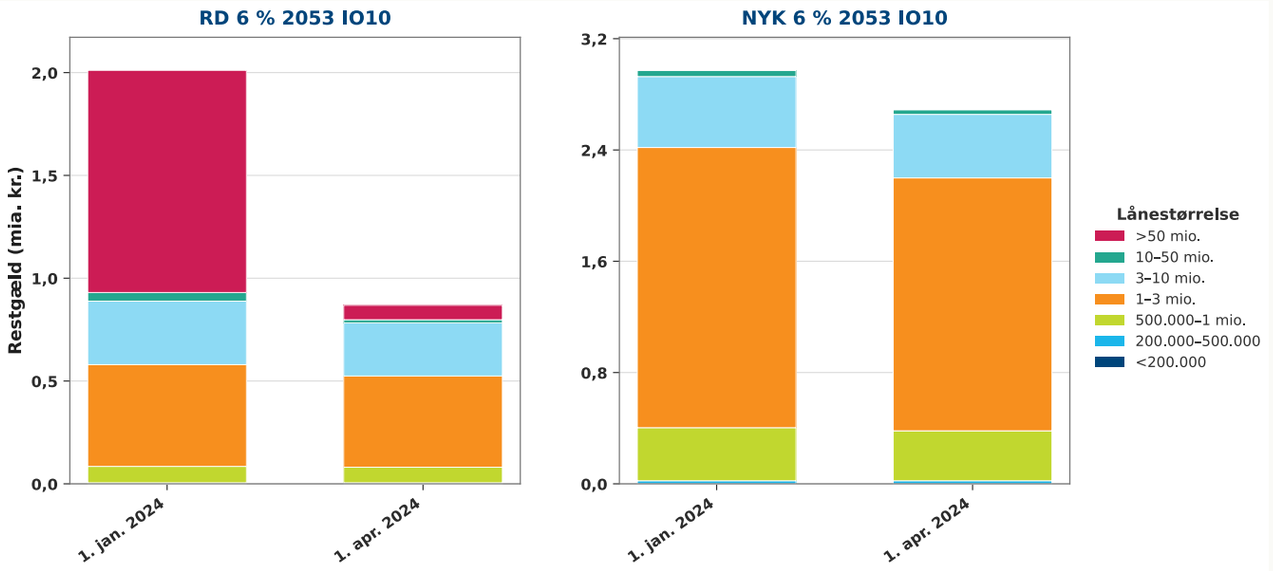


Ordinært udtræk er de planlagte afdrag.
Ekstraordinært udtræk er lån, der indfries før tid, typisk for at konvertere.

Indfrielse 1. oktober kræver typisk opsigelse inden udgangen af juli. Udtrækket offentliggøres før betalingsdagen.

Når 25% af en 6%-serie indfries, får investor hovedstolen tilbage og må måske placere den til 4% eller lavere.

Store låntagere gav RD-serien et udtræk på 57,2%



Før aprilterminen 2024 faldt restgælden i lån over 50 mio. kr. i RD 6% 2053 IO10 fra ca. 1,08 til 0,07 mia. kr. Serien fik et ekstraordinært udtræk på **57,2%**. De øvrige 6%-serier lå mellem 6,6% og 10,2%.

Koncentration	Særligt udsat
Få store investorer	Låntager
Få store låntagere	Investor

Låntagers og investors risiko i de tre produkter

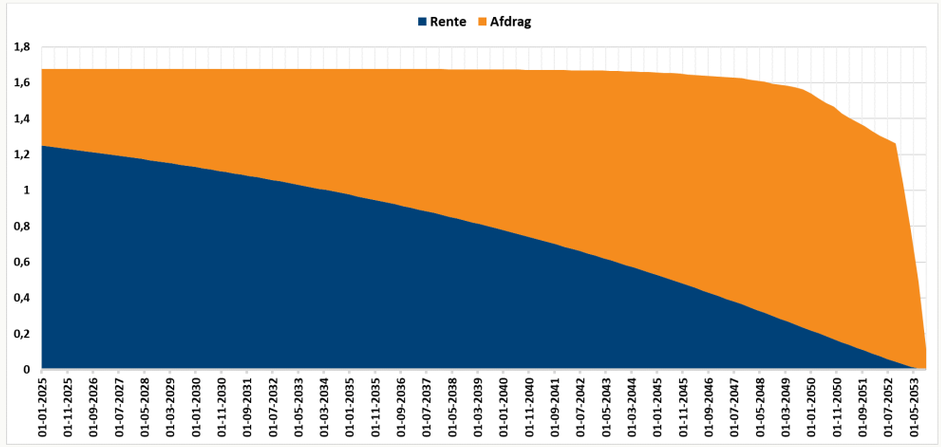
Produkt	Låntager	Investor
Fast konverterbart	Betaler for budgetsikkerhed	Konvertering og genplacering
Floater / F-kort	Højere ydelse ved næste fixing	Kursfald ved højere krævet spænd
RTL	Ny rente ved refinansiering	Kursrisiko og mulig forlængelse

Investorfordelingen påvirker **pris og likviditet**. Låntagerfordelingen påvirker **udtræk og betalingstidspunkter**.

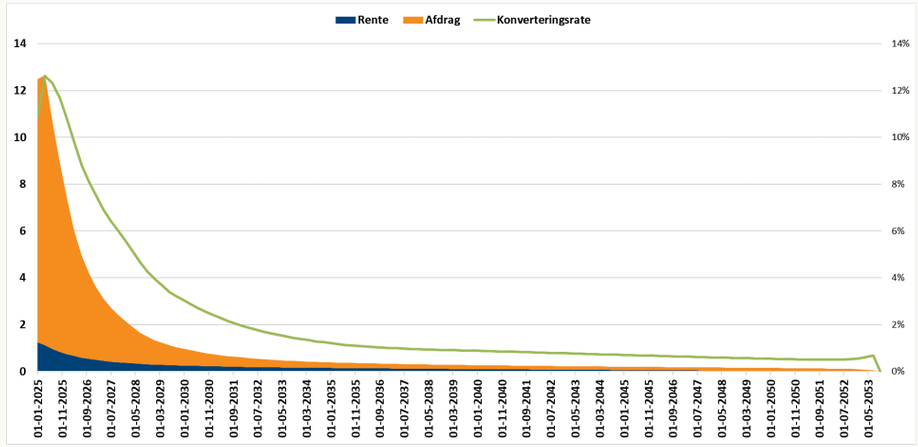
For det faste konverterbare lån kender investor **ikke** betalingsrækken på forhånd.

Bro til kapitel 6: betalinger med og uden konvertering

Uden konvertering



Med konvertering



5% NYK 2053 pr. 100 nominel fra 1. januar 2025. Venstre akse går til 1,8, højre til 14.

Når låntagerne konverterer, får investor hovedstolen tidligt, og de sene rentebetalinger falder bort. Varigheden falder. Varighedsberegningerne i kapitel 4 brugte kendte betalinger; her skal betalingerne først skønnes.

Kapitel 6 skønner betalingerne ud fra låntagernes adfærd

Spørgsmål	Kapitel 6's værktøj
Hvor meget blev indfriet?	CPR og udtræksrater, CK95
Hvem sidder i serien?	CK92 og låntagergrupper
Hvornår kan det betale sig at indfri?	Refinansieringskurve, debitorspænd og Gain
Betyder historikken noget?	Poolfaktor og burnout
Hvad sker der fremover?	Rentestier → én betalingsrække pr. sti

Kapitel 7 bruger betalingerne til at beregne kurs, OAS, varighed og konveksitet.